

25.05.25

Динамика

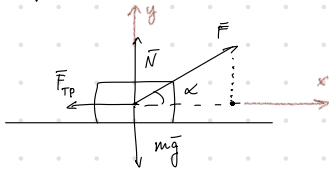
Динамика поступательного движения

1. Под каким углом нужно тянуть равномерно двигающиеся санки, чтобы приложенная сила F была наименьшей. Коэффициент трения μ .

"Замыкаем тело на мат. точку, котор. в центре масс, чтобы избежать вращений"

$$\alpha - ?$$

$$F = \min$$



$$a = 0$$

$$\sum F = m \cdot a = 0$$

$$\vec{F}_{тр} + \vec{N} + \vec{mg} + \vec{F} = m \vec{a} = 0$$

$$\begin{cases} x: -F_{тр} + \cos \alpha \cdot F = 0 \\ y: N - mg + F \cdot \sin \alpha = 0 \end{cases}$$

↑ это нулю: при малом mg N

$$\Rightarrow N = mg - F \sin \alpha$$

$$F_{тр} = \mu N = \mu (mg - F \sin \alpha)$$

$$-\mu mg + \mu F \sin \alpha + F \cos \alpha = 0$$

$$F = \frac{\mu mg}{\mu \sin \alpha + \cos \alpha}$$

мин., когда макс.

$$F = \min \text{ if } \mu \sin \alpha + \cos \alpha - \max$$

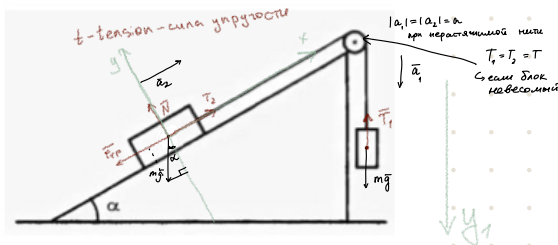
$$\mu \cos \alpha - \sin \alpha = 0 \Rightarrow \mu = \tan \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \arctan \mu$$

2

2. На наклонной плоскости с углом к горизонту $\alpha = 30^\circ$ движется тело массой $m = 1 \text{ кг}$, связанное невесомой нитью с телом 1 такой же массы. Найдите ускорение этих тел и силу натяжения нити. Трением в блоке можно пренебречь, коэффициент трения тела 2 о наклонную плоскость $\mu = 0,1$.

α
 m
 M



1 месса:

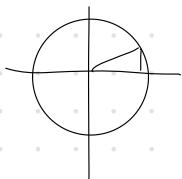
$$\bar{T}_1 + m\bar{g} = m\bar{a}$$

Проекции

$$y: -T + mg = ma$$

$$T = mg - ma$$

$$T = 1 \cdot g - 1 \cdot a$$



2 месса:

$$\bar{F}_{Tp} + \bar{N} + \bar{T}_2 + m\bar{g} = m\bar{a}$$

$$x: -F_{Tp} + T - mg \cdot \sin \alpha = ma$$

$$y: N - mg \cdot \cos \alpha = ma$$

$$N = ma + mg \cdot \cos \alpha$$

$$F_{Tp} = \mu N$$

$$F_{Tp} = \mu \cdot ma + \mu mg \cdot \cos \alpha$$

$$\underline{ma} = \mu \underline{ma} + \mu mg \cos \alpha + mg \underline{-ma} - mg \cdot \sin \alpha$$

$$a = \frac{\mu mg \cos \alpha + mg - mg \cdot \sin \alpha}{2m - \mu m}$$

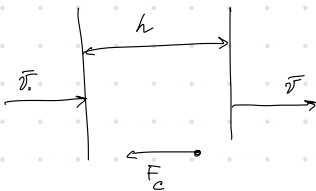
$$a = \frac{0,1 \cdot 1 \cdot g \cdot \cos 30 + 1 \cdot g - 1 \cdot g \cdot \sin 30}{2 \cdot 1 - 0,1 \cdot 1}$$

$$= \frac{0,1g \frac{\sqrt{3}}{2} + g - g \cdot \frac{1}{2}}{2 - 0,1} = g \cdot \frac{10 + \sqrt{3}}{38} \approx$$

$$= \frac{11,7g}{38} \approx 3,02g$$

9. Пуля

пробив доску толщиной h , изменила свою скорость от v_0 до v . Найти время движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости.



$$F_c \sim -v^2$$

$$F_c = -k v^2 \quad \text{т.к. скорость в др. сторону}$$

$$F_c = ma$$

$$-k v^2 = ma$$

$$-k v^2 = m \frac{dv}{dt}$$

$$\int_{v_0}^v v^2 dv = -\frac{k}{m} \int dt$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$

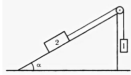
$$dt = \frac{ds}{v}$$

$$-k v^2 = m \cdot \frac{dv}{ds} \cdot v$$

Динамика поступательного движения

1. Под каким углом нужно тянуть равномерно двигающиеся сани, чтобы приложенная сила F была наименьшей. Коэффициент трения μ .

2. На наклонной плоскости с углом к горизонту $\alpha = 30^\circ$ движется тело массой $m = 1\text{ кг}$, связанное невесомой нитью с телом 1 такой же массы. Найдите ускорение этих тел и силу натяжения нити. Трением в блоке можно пренебречь, коэффициент трения тела 2 о наклонную плоскость $\mu = 0,1$.



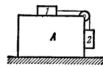
3. Мяч массой $m = 150\text{ г}$, движущийся со скоростью $v = 6\text{ м/с}$, ударяется о стену под углом $\approx 60^\circ$ к нормали. Считая удар упругим, определить его продолжительность, если известно, что средняя сила удара $F_{\text{ср}} = 20\text{ Н}$.

4. Два груза, массой 4 кг и 3 кг соединены нитью и перекинута через невесомый неподвижный блок. Изначально грузы удерживают неподвижно на одном уровне, затем их отпускают. Через какое время после начала движения грузов расстояние между ними по вертикали составит 3 м ? Трением пренебречь.

5. На наклонную плоскость, составляющую угол $\alpha = 45^\circ$ с горизонтом, поместили два соприкасающихся бруска 1 и 2. Массы брусков $m_1 = 1,0\text{ кг}$, $m_2 = 2,0\text{ кг}$. Коэффициенты трения между наклонной плоскостью и этими брусками — соответственно $\mu_1 = 0,7$ и $\mu_2 = 0,5$. Найдите силу взаимодействия между брусками в процессе движения



6. С каким минимальным ускорением следует перемещать в горизонтальном направлении брусок A , чтобы тела 1 и 2 не двигались относительно него? Массы тел одинаковы, коэффициент трения между бруском и обоими телами равен μ . Массы блока и нитей пренебрежимо малы, трения в блоке нет.



7. Груз, подвешенный на нити, равномерно вращается по окружности в горизонтальной плоскости с угловой скоростью ω . Найти расстояние от точки подвеса до центра окружности, если при вращении груза нить отклонена от вертикали на угол α ?

8. Частица массы m в момент $t = 0$ начинает двигаться под действием силы $F = F_0 \cos \omega t$, где F_0 и ω — постоянные. Сколько времени частица будет двигаться до первой остановки? Какой путь она пройдет за это время? Какова максимальная скорость частицы на этом пути?

9. Пуля, пробив доску толщиной h , изменила свою скорость от v_0 до v . Найти время движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости.

$$\frac{+1}{v} \int_{v_0}^v = + \frac{k}{m} t$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{k}{m} t$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^h \frac{-k ds}{m}$$

$$\ln v - \ln v_0 = \frac{-k}{m} h + \frac{k}{m} h$$

13

5.6.7

